

تم صنع ملف دائري نصف قطره (r) وعدد لفاته (N) من سلك طوله (L) ثم وضع في مجال مغناطيسي منتظم شدته (B) يصنع مع مستوى الملف زاوية مقدارها (30°) إذا تلاشى المجال المغناطيسي خلال ($3s$) فأثبت أن القوة الدافعة الحثية المتولدة في الملف تعطى بالعلاقة

$$\varepsilon = \frac{LrB}{12}$$

الحل: من قانون فراادي

$$\varepsilon = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = -NA \cos(\theta) \frac{\Delta B}{\Delta t}$$

ولكن

$$L = 2\pi rN \Rightarrow N = \frac{L}{2\pi r}$$

ومساحة الملف الدائري ($A = \pi r^2$)

والزاوية بين اتجاه المجال المغناطيسي واتجاه العمودي على المستوى ($\theta = 90 - 30 = 60$) إذا

$$\varepsilon = -\left(\frac{L}{2\pi r}\right) (\pi r^2) \cos(60) \times \frac{\Delta B}{\Delta t}$$

$$\varepsilon = -\frac{Lr}{4} \times \left(\frac{0 - B}{3}\right) = \frac{LrB}{12}$$